

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Раджабов Джавохир Алишерович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Запись в файл	7
2.2	Поиск расширения .conf	8
2.3	Поиск файлов	9
2.4	Поиск файлов	10
2.5	Фоновый запуск процесса	11
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	12
2.7	Справка по команде df	13
2.8	Запуск команды df	14
2.9	Справка по команде du	15
2.10	Запуск команды du	16
2.11	Поиск директорий	17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.

Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
jrajabov@jradjabov:~$ ls /etc/ > file.txt
jrajabov@jradjabov:~$ ls >> file.txt
jrajabov@jradjabov:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
```

Рисунок 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
jrajabov@jradjabov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
jrajabov@jradjabov:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprind.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
```

Рисунок 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?


```
/home/jrajabov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/project-personal/stage03/report/_resources/csl  
/home/jrajabov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/project-personal/stage03/report/bib/cite.bib  
/home/jrajabov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/project-personal/stage04/report/_resources/csl  
/home/jrajabov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/project-personal/stage04/report/bib/cite.bib  
/home/jrajabov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/project-personal/stage05/report/_resources/csl  
/home/jrajabov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/project-personal/stage05/report/bib/cite.bib  
/home/jrajabov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/project-personal/stage06/report/_resources/csl  
/home/jrajabov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/project-personal/stage06/report/bib/cite.bib  
/home/jrajabov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/presentation/report/_resources/csl  
/home/jrajabov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/presentation/report/bib/cite.bib  
/home/jrajabov/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/cf  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/1f/c8552865c2c2bbad7a5c4d93684af76165  
8c11  
/home/jrajabov/git-extended/.git/config  
/home/jrajabov/conf.txt  
jrajabov@jradjabov:~$
```

Рисунок 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

```
/etc/foomatic/hashe.s.d/hashe.s.new
find: '/etc/libvirt': Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Permission denied
find: '/etc/lvm/cache': Permission denied
find: '/etc/lvm/devices': Permission denied
find: '/etc/nftables': Permission denied
find: '/etc/openvpn/client': Permission denied
find: '/etc/openvpn/server': Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
:find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Permission denied
find: '/etc/sss': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
```

Рисунок 2.4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

```
jrajabov@jrajabov:~$  
jrajabov@jrajabov:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 6412  
jrajabov@jrajabov:~$  
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" > logfile  
jrajabov@jrajabov:~$ rm logfile  
jrajabov@jrajabov:~$
```

Рисунок 2.5: Фоновый запуск процесса

- 8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep
- 10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
jrajabov@jradjabov:~$  
jrajabov@jradjabov:~$ gedit &  
[1] 6449  
jrajabov@jradjabov:~$ ps | grep gedit  
6449 pts/0    00:00:00 gedit  
jrajabov@jradjabov:~$ kill 6449  
[1]+  Terminated                  gedit  
jrajabov@jradjabov:~$  
jrajabov@jradjabov:~$
```

Рисунок 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df.  df displays the
    amount of space available on the file system containing each file name
    argument.  If no file name is given, the space available on all cur-
    rently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by
    default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in
    which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a
    mounted file system, df shows the space available on that file system
    rather than on the file system containing the device node.  This ver-
    sion of df cannot show the space available on unmounted file systems,
    because on most kinds of systems doing so requires non-portable inti-
    mate knowledge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or
    all file systems by default.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -a, --all
    Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.7: Справка по команде df

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.8: Запуск команды df

```

jrajabov@jradjabov:~$ df
jrajabov@jradjabov:~$ df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 89533968 64981856  58% /
devtmpfs         4011268      0   4011268   0% /dev
tmpfs            4035644     92   4035552   1% /dev/shm
tmpfs           1614260    1952   1612308   1% /run
tmpfs             1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4035644    1612   4034032   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 89533968 64981856  58% /home
/dev/nvme0n1p2 1392552    518800  1352512  28% /boot
/dev/loop2       49280     49280      0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop0       68480     68480      0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop1      115712    115712      0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
tmpfs             1024       0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            807128     168    806960   1% /run/user/1025
/dev/sr0         2677920    2677920      0 100% /run/media/jrajabov/Fedora-WS-Live-43
jrajabov@jradjabov:~$

```

Рисунок 2.9: Справка по команде du

```
4  ./git-extended/.git/objects/46
4  ./git-extended/.git/objects/6b
4  ./git-extended/.git/objects/79
4  ./git-extended/.git/objects/e2
4  ./git-extended/.git/objects/7f
4  ./git-extended/.git/objects/2e
76 ./git-extended/.git/objects
8  ./git-extended/.git/logs/refs/heads
8  ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
8  ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16 ./git-extended/.git/logs/refs
20 ./git-extended/.git/logs
212 ./git-extended/.git
220 ./git-extended
0  ./monthly
0  ./reports/monthly/monthly
0  ./reports/monthly
0  ./reports
4  ./ski.places/equipment
0  ./ski.places/plans
4  ./ski.places
0  ./australia
0  ./play/games/play
0  ./play/games
0  ./play
818780 .
jrajabov@jradjabov:~$
```

Рисунок 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директо-
рий, имеющихя в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/01  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/1d  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/1f  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/15  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/82  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/32  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/46  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/6b  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/79  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/e2  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/7f  
/home/jrajabov/git-extended/.git/objects/2e  
/home/jrajabov/git-extended/.git/logs  
/home/jrajabov/git-extended/.git/logs/refs  
/home/jrajabov/git-extended/.git/logs/refs/heads  
/home/jrajabov/git-extended/.git/logs/refs/remotes  
/home/jrajabov/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin  
/home/jrajabov/monthly  
/home/jrajabov/reports  
/home/jrajabov/reports/monthly  
/home/jrajabov/reports/monthly/monthly  
/home/jrajabov/ski.plases  
/home/jrajabov/ski.plases/equipment  
/home/jrajabov/ski.plases/plans  
/home/jrajabov/australia  
/home/jrajabov/play  
/home/jrajabov/play/games  
/home/jrajabov/play/games/play  
jrajabov@jradjabov:~$
```

Рисунок 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
 - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
 - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
 - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:
команда1 | команда 2
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
 - 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоновые программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программе top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда grep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems` `grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID, мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`